Wagner S Chittó - Homework 10

Resumos do Artigo

"A Comparison of Integration and Low-Pass Filtering"

S. E. Tavares, IEEE

O artigo compara a integração de sinais e o passa-baixas, avaliando qual deles é mais eficiente para redução de ruídos, com uma mínima distorção do sinal original. O autor sugere que a integração, frequentemente usada para suavizar sinais e reduzir reídos, não necessariamente seja sempre o melhor método, mas que um filtro passa-baixas bem projetado consegue realizar a redução de ruídos preservando melhor o sinal. O autor analisa o comportamento do integrador ideal, do filtro RC e do filtro butterworth. O artigo enfatiza o equilíbrio entre a preservação do sinal original e a quantidade de ruído que permanece na saída após o tratamento. Considerando a mesma frequência de corte de 3dB, O autor mostra como o integrador apresenta uma faixa de passagem mais uniforme e maior atenuação em determinadas regiões da faixa de rejeição, mas sua capacidade de atenuar altas frequências é inferior a dos outros filtros. Para

comparar os métodos, o autor considera um sinal com espectro retangular e avalia a distorção RMS.
A distorção RMS aproximada obtida no experimento é de 13% para o integrador ideal, 16% no Filtro RC e 7,7% no butterworth de 4ª ordem com correção de fase. Assim, a menor distorção nos métodos analisados foi do butterworth, e o desempenho de redução de ruído também foi superior ao integrador ideal.
O artigo também aborda a medição de sinais por sistemas digitais, e como pode aparecer "ruído refletido". Segundo os resultados apresentados, um filtro passa-baixas de ordem superior também reduz o ruído refletido melhor que um integrador ideal. Em um dos exemplos, observamos que para manter a distorção RMS e o ruído refletido abaixo de 1%, o integrador exigiu uma frequência de amostragem 19 vezes a maior frequência do sinal, enquanto o butterworth exigiu apenas 4,5 vezes.